Table des matières

Cours 01 — Paysage SQL et modèle relationnel 1
Objectifs 1
Théorie 2
Et maintenant : la pratique 15
Points clés à retenir 15
Exercices 16

Cours 01 — Paysage SQL et modèle relationnel

Module 1/12 — Formation SQL avancé

Comment lire ce module — On part de zéro : ce qu'est une base de données, les mots du métier, les familles de commandes. On travaille sur une vraie base déjà en place au Cours 00, *AdventureWorks DW*, un entrepôt rangé en étoile, qui servira d'exemple à toute la formation. On finit par trois choses que même des gens expérimentés font de travers : l'ordre d'exécution, les jointures et `NULL`. Ce fichier pose la théorie ; le laboratoire (`Labo_01_SQL.md`) vous fait tout pratiquer, car le SQL s'apprend avec les doigts, pas juste avec les yeux.

Où s'arrêter — Ce cours fait environ neuf heures en tout, trois séances et demie de deux heures et demie. La théorie et le labo en prennent une, les exercices et leur corrigé le reste. La coupure tombe après la section 5 : les sections 1 à 5 posent le vocabulaire et le modèle, les sections 6 à 9 apprennent à interroger juste, dans l'ordre d'exécution, à travers les jointures et malgré `NULL`. Le labo se coupe au même endroit, à la fin de sa partie 1.

Objectifs

À la fin de ce module, vous saurez :

- expliquer avec vos mots ce que sont data, database, DBMS, RDBMS et SQL ;
- reconnaître les cinq familles de commandes SQL (DDL, DML, DQL, DCL, TCL), dire à quoi sert chacune, et laquelle peut s'annuler ;
- comprendre pourquoi le même SQL se comporte un peu différemment d'un moteur à l'autre ;
- vous repérer dans AdventureWorks DW, l'entrepôt en étoile qui nous accompagnera tout du long, et situer l'étoile parmi les autres façons de modéliser ;
- lire une requête dans l'ordre où le moteur l'exécute, ce qui explique la plupart des erreurs de débutant ;
- relier une table de faits à ses dimensions avec une jointure, éviter le piège classique du `LEFT JOIN`, et rapprocher deux tables par un `FULL OUTER JOIN` ;

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

- travailler avec `NULL`, la valeur « on ne sait pas », sans vous faire piéger, comparer en la comptant (`IS DISTINCT FROM`), et reconnaître une absence déguisée en valeur, comme le « NA » de notre entrepôt.

Théorie

1. Cinq mots à connaître : data, database, DBMS, RDBMS, SQL

Vous avez déjà utilisé un tableur comme Excel : des lignes, des colonnes, des feuilles. Une base de données, c'est la même idée, mais pensée pour stocker beaucoup plus, à plusieurs, sans abîmer les données. Cinq mots reviennent sans cesse dans ce monde-là. On les confond souvent. Voici ce que chacun veut dire.

Mot	Ce que c'est	Exemple
Data	les données, les faits bruts. Seuls, ils ne veulent rien dire	`1049.00`, `"Mountain Bike"`, une date
Database	des données rangées pour qu'on les retrouve vite. C'est le contenu, pas le logiciel	des tables reliées entre elles
DBMS	le logiciel qui gère la base : il range, répond, protège, sauvegarde	tables ou non : MongoDB (documents), Redis (clé-valeur)
RDBMS	un DBMS qui range tout en tables reliées par des clés. Le type le plus courant	DuckDB, PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQL Server, Snowflake
SQL	le langage, les phrases qu'on écrit pour parler au RDBMS	`SELECT * FROM dimproduct`

Les cinq s'emboîtent, du plus concret au plus abstrait : la *data* compose une *database*, gérée par un *DBMS*, dont la version en tables est le *RDBMS*, à qui on parle en *SQL*.

Deux pièges de vocabulaire, à écarter tout de suite.

SQL n'est pas le moteur. SQL est le langage, DuckDB est le logiciel qui l'exécute. On peut parler SQL à plusieurs moteurs différents, et c'est tout l'intérêt d'apprendre le langage plutôt qu'un produit.

Un tableur n'est pas un RDBMS. Excel a bien des lignes et des colonnes, mais il lui manque les garde-fous d'une vraie base : les clés, les liens garantis entre tables, et la gestion de plusieurs personnes qui écrivent en même temps.

2. Les cinq familles de commandes SQL

Labo : `Labo_01_SQL.md`, partie 1.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Toutes les commandes SQL se rangent en cinq familles, selon ce qu'elles font. C'est la carte du territoire : une fois que vous l'avez en tête, vous savez toujours dans quelle catégorie se trouve ce que vous faites.

Famille	Sigle	À quoi ça sert	Commandes clés	Annulable ?
Data Definition Language	DDL	créer ou modifier la structure (les tables)	`CREATE`, `ALTER`, `DROP`, `TRUNCATE`, `RENAME`	selon le moteur : oui sur nos deux terrains, non ailleurs
Data Manipulation Language	DML	ajouter ou changer les données	`INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`	oui, tant qu'on n'a pas validé
Data Query Language	DQL	lire les données	`SELECT`	sans objet, lecture seule
Data Control Language	DCL	gérer les droits	`GRANT`, `REVOKE`	selon le moteur, quand il en a un
Transaction Control Language	TCL	valider ou annuler un lot de changements	`COMMIT`, `ROLLBACK`, `SAVEPOINT`	sans objet, c'est l'outil qui annule

Une façon simple de s'en souvenir, avec l'image du classeur. Le DDL fabrique le contenant, le tiroir et les fiches vierges. Le DML s'occupe du contenu : on ajoute, corrige ou retire des fiches. Le DQL pose les questions, « montre-moi les fiches qui… ». Le DCL distribue les clés : qui a le droit de lire, qui a le droit d'écrire. Le TCL est le filet de sécurité : on valide un paquet de changements d'un coup, ou on annule tout si quelque chose a mal tourné.

La colonne « Annulable » mérite un mot. Quand vous modifiez des données (DML), le changement n'est pas gravé dans le marbre tout de suite : tant que vous n'avez pas fait `COMMIT`, vous pouvez tout annuler avec `ROLLBACK`. Pour les commandes de structure (DDL), la réponse dépend du moteur, et nos deux terrains sont du même côté : sur DuckDB comme sur PostgreSQL, un `CREATE TABLE`, un `TRUNCATE` ou même un `DROP TABLE` lancés dans une transaction disparaissent au `ROLLBACK`, table et contenu revenus comme avant. D'autres moteurs valident le DDL d'office, en auto-commit, et une commande lancée ne se reprend pas : c'est le cas de Snowflake, d'Oracle et de MySQL, d'après leur documentation. D'où la prudence de rigueur avec `DROP`, partout : le filet dépend du moteur sur lequel vous êtes, et vous ne travaillerez pas toute votre carrière sur celui-ci. On revient sur ce qui s'annule au Cours 03, section 8, et sur les transactions elles-mêmes au Cours 11.

Les cinq familles, sur une petite table jetable :

```sql
-- DDL : je cree la structure (une table vide, juste pour l'exemple)
CREATE TABLE demo (id INTEGER, nom TEXT);

-- DML : j'ajoute, puis je corrige une donnee
INSERT INTO demo VALUES (1, 'Sophie');
UPDATE demo SET nom = 'Sophie Tremblay' WHERE id = 1;

-- DQL : je lis
```


© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

```sql
SELECT * FROM demo;

-- DCL : je donne le droit de lecture a quelqu'un d'autre
GRANT SELECT ON demo TO analyste;

-- TCL : je valide tout ce qui precede (ou j'annule avec ROLLBACK)
COMMIT;
```

Portabilité — Les cinq familles sont la carte du langage, pas celle d'un moteur donné, et les deux dernières lignes ci-dessus ne passent pas sur DuckDB. Le `GRANT` échoue sur une erreur de syntaxe, parce que DuckDB n'a pas de DCL du tout : c'est un moteur intégré, qui tourne dans votre session et n'a personne à qui donner des droits ; les droits sont ceux du fichier, réglés par le système d'exploitation. Le `COMMIT` échoue sur `cannot commit - no transaction is active`, parce qu'aucun `BEGIN TRANSACTION` ne l'a précédé et que chaque commande a donc déjà été validée seule. Les deux gestes existent sur PostgreSQL, qui a des rôles et des transactions explicites, et c'est là que vous les pratiquerez, aux Cours 03 et 11 ; le `GRANT` y demande seulement que le rôle ait été créé d'abord, faute de quoi il répond que le rôle n'existe pas.

Vous en avez déjà fait. Au Cours 00, en exécutant `monter_entrepot_dw.sql`, vous avez utilisé du DDL (`CREATE TABLE`) pour bâtir les tables de l'entrepôt ; puis, dans le même fichier, du DML de remplissage (`COPY`). Ce cours-ci se concentre sur le DQL : les interroger.

Bon à savoir — Certains rangent le `SELECT` (DQL) dans le DML, et comptent donc quatre familles. La version à cinq est la plus répandue et la plus claire, et c'est celle qu'on attend en entretien.

3. Un langage, deux moteurs

Labo : `Labo_01_SQL.md`, partie 3.

SQL est un langage normalisé : il existe une norme officielle (ANSI, puis ISO) que tout le monde suit. Les bases du SQL sont donc les mêmes partout ; seuls les détails changent d'un moteur à l'autre. C'est comme l'anglais : même grammaire à Londres et à New York, quelques mots qui diffèrent.

Cette formation est analytique d'abord, et elle s'appuie sur deux moteurs qui représentent chacun un monde.

DuckDB est un moteur analytique (OLAP) : il est fait pour balayer beaucoup de lignes d'un coup et en tirer des totaux, au service de tableaux de bord, de rapports et de data science. C'est le moteur de référence de la formation, celui sur lequel la théorie s'illustre et sur lequel tourne l'entrepôt monté au Cours 00. Il est gratuit et local, et il n'a rien d'un serveur : c'est un moteur intégré, un seul programme qui ouvre un fichier, comme SQLite, mais rangé par colonnes plutôt que par lignes, ce qui est exactement ce qu'il faut pour l'analyse.

PostgreSQL est un moteur transactionnel (OLTP) : il fait tourner des applications où l'on lit et écrit sans cesse de petites quantités de données. Il est gratuit et local lui aussi, et c'est un serveur, un programme qui tourne en continu et à qui plusieurs clients se connectent. Ce n'est pas un simple figurant : à partir du Cours 02, chaque module a deux laboratoires, un sur chaque terrain, qui posent les mêmes questions sur deux schémas opposés.

En clair, on apprend un seul langage et on le pratique sur deux terrains. Ce qui change d'un monde à l'autre n'est presque jamais la syntaxe, c'est la forme du schéma, et c'est précisément ce que le double laboratoire vous fait sentir. Quand une commande diffère entre les deux, ou entre eux et une grande plateforme, un encadré « Portabilité » vous le signale.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Reste une famille de moteurs qu'on ne pratiquera pas ici, et qu'il faut situer : les entrepôts de données dans le cloud, comme Snowflake, BigQuery ou Redshift. Ils font le même métier que DuckDB, l'analyse de gros volumes, mais sur des machines louées à l'heure, sans rien à installer et sans limite de taille. Le langage y est le même à peu de chose près, et c'est pourquoi les encadrés « Portabilité » de cette formation nomment souvent Snowflake : c'est la plateforme que vous rencontrerez le plus probablement en entreprise. Ce que ces encadrés en disent est tiré de sa documentation, pas d'une exécution : ce cours ne lance que ce qui tourne sur vos deux moteurs.

Portabilité, deux différences à garder en tête — La première est que chaque moteur ajoute ses raccourcis. `QUALIFY`, qu'on verra au Cours 04, tourne sur DuckDB, manque à PostgreSQL, et existe aussi sur Snowflake d'après sa documentation. La seconde touche la casse des noms de colonnes non mis entre guillemets : DuckDB garde la casse que vous avez écrite à la déclaration et compare les noms sans en tenir compte, PostgreSQL replie tout en minuscules, et Snowflake force les majuscules en interne, d'après sa documentation. C'est un détail qui surprend au passage de l'un à l'autre, et la section 5 y revient.

4. Le modèle relationnel, sans jargon

Labo : `Labo_01_SQL.md`, partie 1.

« Relationnel » fait savant, mais l'idée est simple : on range les données en tables, et on relie les tables entre elles. Trois notions suffisent pour démarrer.

La **clé primaire** est une colonne qui identifie chaque ligne sans ambiguïté, un numéro unique, jamais vide. Dans la table `DimProduct`, c'est `ProductKey`. Deux produits ne devraient pas avoir le même. Dans un entrepôt, cette clé est souvent un numéro de substitution, un identifiant que l'entrepôt attribue lui-même, indépendant des codes du système d'origine.

La **clé étrangère** est une colonne qui pointe vers la clé primaire d'une autre table. Chaque vente de la table de faits `FactInternetSales` porte un `ProductKey` qui renvoie à `DimProduct` : on sait ainsi quel produit a été vendu. C'est ce lien qui rendra les jointures possibles (section 7).

Qui tient ces promesses, et où. La question est plus importante qu'elle n'en a l'air, parce que la réponse ne dépend pas seulement du moteur : elle dépend aussi de ce que le chargement a pris la peine de déclarer.

Cas	Ce qu'il advient des clés
Le transactionnel, PostgreSQL	les clés sont déclarées et le moteur les fait respecter. Un doublon de clé primaire est refusé, et une vente qui désigne un produit inexistant aussi. La promesse est tenue à chaque écriture
Notre entrepôt, sur DuckDB	aucune clé n'est déclarée. Le script du Cours 00 crée les huit tables sans clé primaire ni clé étrangère, et rien n'empêche donc un chargement d'écrire deux fois la même
Un entrepôt cloud, comme Snowflake	les clés se déclarent et s'affichent, mais le moteur ne les vérifie pas, d'après sa documentation. Elles disent l'intention au lecteur et aux outils, sans rien garantir

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

La ligne du milieu mérite une précision, parce qu'elle est facile à mal lire. Ce n'est pas que DuckDB serait incapable de tenir une clé : si on lui en déclare une, il la fait respecter, comme PostgreSQL, et le Labo 03 vous le fera constater en essayant d'insérer un doublon. C'est notre montage qui n'en déclare aucune, ce qui est le choix ordinaire d'un entrepôt : les données y arrivent par lots contrôlés en amont, et vérifier chaque ligne à l'écriture coûterait du temps sans rien apprendre. La conséquence, elle, est bien réelle.

Piège — une clé non déclarée n'est pas une clé tenue, et une clé déclarée ne l'est pas toujours non plus. Dans notre entrepôt, le `ProductKey` de `DimProduct` est bien unique, 606 valeurs pour 606 lignes, mais parce que le chargement s'est bien passé, pas parce qu'une règle l'impose. Sur un entrepôt, l'unicité d'une clé se contrôle, elle ne se suppose pas :

```sql
SELECT COUNT(*) AS lignes, COUNT(DISTINCT ProductKey) AS cles FROM dbo.DimProduct;
```

Deux comptes égaux, la clé tient. C'est ce genre de contrôle qu'un projet d'ingénierie analytique transforme en test automatique, et c'est le travail du Cours 12.

Le **schéma**, au sens « tiroir », regroupe les tables qui vont ensemble. Notre entrepôt range tout dans un seul schéma, `dbo` : on écrit `dbo.DimProduct`, c'est-à-dire schéma point table.

Le **catalogue** est la base qui se décrit elle-même. À côté des tables, le moteur tient des tables de description, qu'on interroge comme les autres : quelles tables existent, quelles colonnes elles portent, de quel type. C'est le premier geste devant une base qu'on ne connaît pas, l'inventaire avant la première requête.

Ce qu'on demande	La norme, sur nos deux terrains	Le raccourci de DuckDB
les tables et les vues	`information_schema.tables`, une ligne par objet, avec son `table_type`, `BASE TABLE` ou `VIEW`	`duckdb_tables()`, avec `estimated_size`, le nombre de lignes que le moteur tient à jour ; `duckdb_views()`, avec le `sql` qui définit chaque vue
les colonnes et leur type	`information_schema.columns`, une ligne par colonne, avec `data_type` et `ordinal_position`	`DESCRIBE DimProduct`, pour une seule table

```sql
SELECT data_type, COUNT(*) AS colonnes
FROM information_schema.columns
WHERE table_schema = 'dbo'
GROUP BY data_type
ORDER BY colonnes DESC;
```

Sur notre entrepôt, 79 colonnes en `VARCHAR`, 46 en `INTEGER`, 12 en `DECIMAL(19,4)`, puis les dates, les booléens, les horodatages et trois `DOUBLE`. `duckdb_tables()` donne en plus les lignes de chaque table d'un coup, sans la lire : `FactInternetSales` en porte 60 398. Ce compte est une estimation tenue par le moteur ; elle suffit à un inventaire, et un contrôle se fait par `COUNT(*)`, qui lit la table.

Portabilité — `information_schema` est dans la norme : il tourne sur nos deux terrains, et sur Snowflake d'après sa documentation. `duckdb_tables()`, `duckdb_views()` et `estimated_size` sont propres à DuckDB. PostgreSQL range aussi ses propres catalogues dans `pg_catalog`.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Une dernière chose, qui surprend souvent : une table n'a pas d'ordre. Tant que vous n'écrivez pas `ORDER BY`, le moteur peut vous renvoyer les lignes dans l'ordre qu'il veut, et cet ordre peut changer d'une fois à l'autre. Si l'ordre compte, dites-le avec `ORDER BY`.

5. La base d'exemple : AdventureWorks DW, un entrepôt en étoile

Labo : `Labo_01_SQL.md`, partie 1.

Pour bien apprendre, rien ne vaut une vraie base. On utilise AdventureWorks, la base d'exemple la plus connue, publiée par Microsoft. Elle décrit une entreprise fictive, Adventure Works Cycles, qui fabrique et vend des vélos partout dans le monde.

On travaille sur sa version entrepôt de données (*Data Warehouse*, DW), rangée en schéma en étoile. Au centre, une grande table de faits ; tout autour, des tables de dimensions.

Table	Rôle	Colonnes qu'on utilisera
`FactInternetSales`	faits : une ligne égale une ligne de commande en ligne, pas une commande	`ProductKey`, `OrderQuantity`, `SalesAmount`, `OrderDateKey`
`DimProduct`	dimension produit	`ProductKey` (clé), `EnglishProductName`, `Color` (« NA » quand elle ne s'applique pas), `ListPrice` (peut être vide), `ProductSubcategoryKey` (peut être vide)
`DimProductSubcategory`	dimension sous-catégorie	`ProductSubcategoryKey` (clé), `ProductCategoryKey`, `EnglishProductSubcategoryName`
`DimProductCategory`	dimension catégorie	`ProductCategoryKey` (clé), `EnglishProductCategoryName`

Comment ces tables se relient. La table de faits est au centre, et chaque dimension s'y raccroche par une clé. La chaîne produit, elle, est une petite hiérarchie qui se déroule en s'éloignant du centre : `FactInternetSales` → `DimProduct` → `DimProductSubcategory` → `DimProductCategory`. Le tableau ci-dessous dit chaque lien dans le sens où on l'écrit dans un `JOIN`.

De cette table	Vers cette table	Par cette clé	Ce que le lien donne
`FactInternetSales`	`DimProduct`	`ProductKey`	le nom, la couleur et le prix du produit vendu
`DimProduct`	`DimProductSubcategory`	`ProductSubcategoryKey`	la sous-catégorie du produit, quand il en a une

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

De cette table	Vers cette table	Par cette clé	Ce que le lien donne
`DimProductSubcategory`	`DimProductCategory`	`ProductCategoryKey`	la catégorie qui chapeaute la sous-catégorie
`FactInternetSales`	`DimDate`	`OrderDateKey`	l'année, le mois, le trimestre de la vente

L'étoile n'est pas la seule façon de modéliser un entrepôt, et il vaut la peine de savoir ce qui existe à côté, ne serait-ce que pour comprendre pourquoi on a choisi celle-là.

Modèle	Le principe	Ce qu'il gagne	Ce qu'il coûte
Étoile (ce cours)	un fait au centre, des dimensions larges et aplaties autour	des requêtes courtes, peu de jointures, un vocabulaire proche du métier	de la redondance dans les dimensions, des mises à jour lourdes
Flocon	les dimensions sont elles-mêmes normalisées en sous-tables	moins de redondance, une hiérarchie explicite	une jointure de plus par niveau, des requêtes plus longues
Normalisé (3NF)	le modèle transactionnel, appliqué à l'entrepôt	intégrité maximale, aucune donnée en double	des requêtes analytiques très longues, difficile pour les outils de BI
Table large (*one big table*)	tout aplati dans une seule table, sans aucune jointure	la lecture la plus rapide possible, trivial à consommer	ingérable dès qu'il y a plusieurs faits, redondance extrême
Data Vault	des hubs, des liens et des satellites, pensés pour l'historisation	souplesse et traçabilité face aux changements de source	complexité forte, jamais exposé tel quel aux analystes

En pratique, l'étoile domine parce qu'elle est le meilleur compromis pour ce qui compte ici : elle est facile à interroger, facile à expliquer à quelqu'un du métier, et c'est le modèle que les outils de BI attendent. Le flocon apparaît quand une dimension devient trop grosse pour être aplatie ; le Data Vault vit en amont, comme couche d'intégration, et alimente ensuite une étoile ; la table large est ce qu'on construit en bout de chaîne pour un usage précis. Ces choix sont le cœur de la modélisation dimensionnelle, et ils appartiennent en propre au métier d'ingénieur analytique.

Deux versions de la même base — On travaille ici sur la version entrepôt (DW, dénormalisée en étoile). Il en existe une version OLTP, transactionnelle, découpée en 68 tables normalisées, qu'on charge dans PostgreSQL et qui sert de second terrain à partir du Cours 02. L'OLTP normalise pour écrire vite, l'entrepôt dénormalise en étoile pour analyser vite. Les deux sont mises en place au Cours 00.

Portabilité — Dans notre entrepôt, on écrit les noms dans la casse qu'on veut : `DimProduct` et `dimproduct` désignent la même table, parce que DuckDB compare les identifiants sans tenir compte de la casse tant qu'on n'utilise pas de guillemets. Il garde en revanche celle de la déclaration pour l'affichage, et c'est pourquoi

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

une requête tapée en minuscules rend des en-têtes en `ProductKey`. Le portage PostgreSQL de la version OLTP, lui, replie tout en minuscules (`production.product`), et l'en-tête revient donc en minuscules.

6. Dans quel ordre une requête se lit

Labo : `Labo_01_SQL.md`, sous-partie 2.2.

Voici le point le plus utile du module. En SQL, vous décrivez ce que vous voulez, pas comment l'obtenir : le moteur se débrouille. Et il ne lit pas votre requête dans l'ordre où vous l'écrivez. Vous écrivez `SELECT` en premier ; il le prend en compte presque en dernier.

Voici cet ordre. Chaque étape reçoit les lignes de la précédente, comme un tapis roulant.

Vous écrivez	Le moteur prend en compte	Ce que l'étape fait
`SELECT`	1. `FROM` et `JOIN`	réunit les tables de départ
`FROM`	2. `WHERE`	garde ou écarte des lignes
`WHERE`	3. `GROUP BY`	regroupe en paquets
`GROUP BY`	4. `HAVING`	garde ou écarte des groupes
`HAVING`	5. `SELECT`	calcule les colonnes affichées
`ORDER BY`	6. `ORDER BY`	trie le résultat
`LIMIT`	7. `LIMIT`	coupe les N premières lignes

Un mot sur le nom qu'on donne à cet ordre, parce qu'il évite un contresens tenace. C'est un ordre logique, pas le déroulé des opérations dans la machine : il dit ce que la requête signifie, et il permet de prédire ce qu'elle renverra. Le moteur, lui, reste libre de s'y prendre autrement tant que le résultat est le même, et il ne s'en prive pas, par exemple en poussant un filtre à l'intérieur d'une jointure plutôt qu'après elle. L'ordre ci-dessus prédit donc le résultat, jamais le plan ni la vitesse : ceux-là s'observent, et c'est le Cours 10.

Cet ordre explique, à lui seul, des erreurs qui semblent absurdes :

Ce que vous constatez	Pourquoi
Un nom de colonne inventé dans le `SELECT` est « inconnu » dans le `WHERE` de PostgreSQL.	Le `WHERE` (étape 2) s'exécute avant le `SELECT` (étape 5). Le nom n'existe pas encore. DuckDB l'accepte quand même, par commodité (Cours 02, section 1).

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Ce que vous constatez	Pourquoi
`WHERE total > 100` refuse de fonctionner sur une somme.	Les sommes se calculent au `GROUP BY` (étape 3). Le `WHERE` est en amont : il filtre des lignes, pas des totaux. C'est le rôle du `HAVING` (étape 4).
Le même nom de colonne marche dans le `ORDER BY`.	Le `ORDER BY` (étape 6) vient après le `SELECT` (étape 5) : la colonne est déjà calculée.

La première ligne demande une précision, parce que c'est la seule des trois où nos deux terrains ne répondent pas pareil, et qu'un lecteur qui pratique d'abord l'entrepôt risque d'en tirer la mauvaise conclusion. Une requête qui reprend dans son `WHERE` un alias créé dans son `SELECT` passe sur DuckDB, qui résout l'alias avant de filtrer ; la même requête, sur la table équivalente de PostgreSQL, échoue sur « la colonne "ratio" n'existe pas ». C'est PostgreSQL qui suit la norme ici : l'alias naît au `SELECT`, à l'étape 5, et le `WHERE` est passé depuis l'étape 2. La commodité de DuckDB est donc un confort local, pas une règle du langage : le code qui s'en sert ne voyage pas.

À retenir — Ce tableau n'est pas à apprendre par cœur. Quand une requête refuse de partir, posez-vous une seule question : à cette étape-là, est-ce que cette colonne existe déjà ? Vous trouverez la cause tout seul.

7. Relier les tables : les jointures

Labo : `Labo_01_SQL.md`, sous-parties 2.2 et 2.3.

Une jointure combine les lignes de deux tables. Dans un entrepôt en étoile, on s'en sert sans arrêt : la table de faits ne contient que des clés et des mesures, les libellés lisibles vivent dans les dimensions. Les quatre jointures à connaître :

Jointure	Elle garde…	Exemple sur AdventureWorks DW
`INNER JOIN`	seulement les lignes qui correspondent des deux côtés	les ventes rattachées à un produit connu
`LEFT JOIN`	chaque ligne de la table de gauche ; les colonnes de la table de droite valent `NULL` quand rien ne correspond	tous les produits, même sans sous-catégorie
`FULL OUTER JOIN`	chaque ligne des deux tables ; les colonnes du côté qui n'a rien à associer valent `NULL`	les ventes et les produits rapprochés d'un coup : les produits jamais vendus, les ventes d'un produit inconnu
`SELF JOIN`	une table jointe à elle-même	comparer deux lignes de la même table

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Les mots « gauche » et « droite » prêtent à confusion, parce qu'ils ne parlent pas de la position d'une ligne dans une table : les lignes s'empilent de haut en bas, elles n'ont ni gauche ni droite. Ils parlent de l'ordre dans lequel les deux tables sont écrites dans la requête. Lisez `FROM dbo.DimProduct AS p LEFT JOIN dbo.DimProductSubcategory AS s` comme une phrase :

Table	Où elle est écrite	Son nom
`DimProduct`	dans le `FROM`, avant le mot `JOIN`	la table de gauche
`DimProductSubcategory`	après le mot `JOIN`	la table de droite

Le résultat, lui, se lit à l'horizontale. Le moteur prend une ligne de la table de gauche et colle, à sa droite, la ligne qui lui correspond dans la table de droite. Chaque ligne du résultat a donc deux moitiés : à gauche les colonnes venues de `DimProduct`, à droite celles venues de `DimProductSubcategory`. Trois lignes de ce résultat :

`EnglishProductName`, moitié gauche (`DimProduct`)	`EnglishProductSubcategoryName`, moitié droite (`DimProductSubcategory`)
Mountain-100 Black, 38	Mountain Bikes
Road-150 Red, 62	Road Bikes
Adjustable Race	`NULL`

La dernière ligne est tout le sujet. Adjustable Race est une pièce détachée sans sous-catégorie : sa moitié droite n'a rien à recevoir. Une jointure interne jetterait la ligne entière ; le `LEFT JOIN` la garde et remplit la moitié droite de `NULL`. Quand on dit qu'un `LEFT JOIN` « garde les lignes de la table de gauche », c'est cela : aucun produit ne disparaît du résultat. Sur les 606 lignes de `DimProduct`, 209 n'ont pas de sous-catégorie ; le `LEFT JOIN` rend les 606 lignes, une jointure interne n'en rendrait que 397.

À retenir — Gauche et droite, c'est l'ordre d'écriture : la table du `FROM` est à gauche, celle qui suit le `JOIN` est à droite. Le `LEFT JOIN` protège la table de gauche : chacune de ses lignes reste dans le résultat, et les colonnes de la table de droite valent `NULL` quand rien ne correspond. Le `RIGHT JOIN` existe et protège l'autre côté, mais on l'écrit rarement : on inverse plutôt l'ordre des deux tables pour revenir à un `LEFT JOIN`.

Le piège à connaître, c'est le `LEFT JOIN` avec une condition dans le `WHERE`. Le `LEFT JOIN` garde chaque ligne de la table de gauche, même quand la table de droite n'a rien à lui associer ; les colonnes de la table de droite valent alors `NULL` sur cette ligne, comme pour Adjustable Race. Mais si vous ajoutez une condition sur la table de droite dans le `WHERE`, elle rejette ces `NULL`, et votre `LEFT JOIN` se met à agir comme un `INNER JOIN`.

```
-- OBJECTIF : tous les produits, avec le nom de leur sous-categorie s'ils en ont une.

-- FAUX : la condition sur s.EnglishProductSubcategoryName dans le WHERE fait
--        disparaitre les produits sans sous-categorie.
SELECT p.EnglishProductName, s.EnglishProductSubcategoryName AS sous_categorie
FROM dbo.DimProduct AS p
```


© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

```sql
LEFT JOIN dbo.DimProductSubcategory AS s
       ON s.ProductSubcategoryKey = p.ProductSubcategoryKey
WHERE s.EnglishProductSubcategoryName = 'Mountain Bikes';

-- JUSTE : la condition descend dans le ON, et chaque produit (table de gauche) reste.
SELECT p.EnglishProductName, s.EnglishProductSubcategoryName AS sous_categorie
FROM dbo.DimProduct AS p
LEFT JOIN dbo.DimProductSubcategory AS s
       ON s.ProductSubcategoryKey = p.ProductSubcategoryKey
      AND s.EnglishProductSubcategoryName = 'Mountain Bikes';
```

Règle simple : une condition qui décrit comment relier les tables va dans le `ON` ; une condition qui filtre le résultat final va dans le `WHERE`.

Le `FULL OUTER JOIN` protège les deux côtés à la fois. C'est la jointure du rapprochement : on met deux sources face à face, et chaque ligne sans partenaire, d'un côté comme de l'autre, reste dans le résultat avec des `NULL` en face. Compter les colonnes non nulles de chaque côté suffit à lire le bilan, puisque `COUNT(colonne)` saute les `NULL` (section 8) :

```sql
SELECT COUNT(*)            AS lignes,
       COUNT(f.ProductKey) AS lignes_de_vente,
       COUNT(p.ProductKey) AS lignes_avec_produit
FROM dbo.FactInternetSales AS f
FULL OUTER JOIN dbo.DimProduct AS p ON p.ProductKey = f.ProductKey;
```

La requête rend 60 846 lignes, dont 60 398 de vente et 60 846 avec un produit. Les 448 lignes sans vente sont les produits qu'on n'a jamais vendus en ligne. Aucune ligne n'a de vente sans produit : le troisième compte égale le premier. Un `LEFT JOIN` parti des produits n'aurait montré que la première moitié du bilan, un `LEFT JOIN` parti des ventes que la seconde.

Quand la colonne de jointure porte le même nom des deux côtés, `USING` l'écrit plus court : `JOIN dbo.DimProductSubcategory USING (ProductSubcategoryKey)` relie les mêmes lignes que `ON s.ProductSubcategoryKey = p.ProductSubcategoryKey`. La différence se voit dans le résultat. Avec `ON`, la clé existe deux fois, une par table, et la nommer sans préfixe fait échouer la requête (`Ambiguous reference to column name`) ; avec `USING`, elle n'existe qu'une fois et se nomme sans préfixe. Sur un `FULL OUTER JOIN`, cette colonne unique prend la valeur du côté qui en a une.

Piège — `USING` sur un nom commun qui n'a pas le même sens. `USING` joint sur l'égalité des noms, pas sur celle du sens. Deux tables qui ont chacune une colonne `ModifiedDate` se joindraient sur elle sans un mot, et ne rendraient que les lignes modifiées à la même seconde. Gardez `USING` pour une clé qui désigne vraiment la même chose des deux côtés.

On approfondira les jointures au fil de la formation.

8. `NULL` : la valeur « on ne sait pas »

Labo : `Labo_01_SQL.md`, sous-partie 2.4.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

`NULL` n'est pas zéro, ni une chaîne vide : c'est une valeur inconnue. Dans notre entrepôt, 211 lignes de `DimProduct` sur 606 n'ont pas de prix de liste : leur `ListPrice` vaut `NULL`. Ce sont surtout des pièces détachées qui ne se vendent pas seules, un roulement à billes, une lame. Cette inconnue change les règles du jeu. Toute comparaison avec `NULL` ne donne ni vrai ni faux, mais inconnu, et le `WHERE` ne garde que ce qui est franchement vrai.

Trois pièges reviennent tout le temps :

1. `= NULL` ne marche jamais. `WHERE ListPrice = NULL` ne renvoie aucune ligne, même quand le prix est bel et bien absent. La bonne façon de tester : `WHERE ListPrice IS NULL`.
2. Les totaux ignorent les `NULL`. `COUNT(*)` compte toutes les lignes ; `COUNT(ListPrice)` ne compte que celles qui ont un prix. `AVG` et `SUM` sautent aussi les `NULL`.
3. `NOT IN` se fait piéger par un `NULL`. Si la liste derrière `NOT IN` contient un seul `NULL`, la condition ne renvoie plus jamais rien. En cas de doute, on utilise `NOT EXISTS`.

Quatre outils pour dompter `NULL` :

- `COALESCE(a, b)` renvoie `a` s'il existe, sinon `b`. Par exemple `COALESCE(Size, 'sans taille')`.
- `NULLIF(a, b)` renvoie `NULL` si `a` égale `b`. Il sert à neutraliser une division par zéro, `x / NULLIF(y, 0)`, et à démasquer une fausse valeur, comme on le verra à la section 9.
- `IS NULL` et `IS NOT NULL` sont la seule bonne façon de tester la présence ou l'absence.
- `a IS DISTINCT FROM b` compare en traitant `NULL` comme une valeur : il vaut vrai quand les deux diffèrent, `NULL` compris, et faux quand ils sont égaux ou tous deux `NULL`. `IS NOT DISTINCT FROM` dit l'inverse.

Le quatrième répare un piège que le `WHERE` tend sans prévenir. Les produits qui ne sont pas de taille M :

```sql
SELECT COUNT(*) FROM dbo.DimProduct WHERE Size <> 'M';                -- 285
SELECT COUNT(*) FROM dbo.DimProduct WHERE Size IS DISTINCT FROM 'M'; -- 592
```

Les 307 produits sans taille ne sont pas de taille M, et pourtant `<>` les écarte : `NULL <> 'M'` vaut inconnu, et le `WHERE` ne garde que le vrai. C'est l'outil de toute comparaison qui doit compter l'absence. Une valeur qui passe de `NULL` à 12, ou de 12 à `NULL`, a changé, et seul `IS DISTINCT FROM` le voit : c'est ainsi qu'une chaîne de données repère ce qui a bougé d'une version à l'autre d'une ligne.

Le deuxième outil mérite un mot, parce que ce dont il vous protège n'est pas le même danger sur les deux terrains. `SELECT 10 / 0` lève une erreur sur PostgreSQL, « division par zéro », et la requête s'arrête net. Sur DuckDB, la même expression rend `inf`, l'infini, sans un mot : la requête réussit, la valeur entre dans la suite des calculs, et une somme ou une moyenne qui la rencontre vaut `inf` à son tour. Des deux comportements, le second est le plus coûteux, parce qu'il produit un résultat qu'on peut recopier dans un rapport. `NULLIF(y, 0)` les évite tous les deux d'un coup : la division donne `NULL`, et les règles de cette section s'appliquent.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Portabilité — `COALESCE` et `NULLIF` marchent partout. `IS DISTINCT FROM` aussi sur nos deux terrains, avec le même résultat : `1 IS DISTINCT FROM NULL` vaut vrai, `NULL IS DISTINCT FROM NULL` vaut faux. Snowflake a la même écriture, d'après sa documentation. C'est la forme de la norme, et c'est elle qu'il faut chercher d'abord dans la documentation d'un moteur inconnu : celui qui ne l'a pas a presque toujours un opérateur à lui, sous un autre nom.

9. « NA » : quand l'absence se déguise en valeur

Labo : `Labo_01_SQL.md`, sous-partie 2.5.

Regardez les couleurs de notre table de produits avec un `GROUP BY Color` : vous ne trouverez aucun `NULL`. Vous trouverez à la place une couleur qui n'en est pas une, `NA`, sur 254 lignes. Microsoft a déclaré la colonne `NOT NULL`, et chaque produit sans couleur y porte ce libellé. C'est ce qu'on appelle une **valeur sentinelle** : une vraie valeur, choisie par convention pour dire « rien ».

Ce n'est pas une maladresse. Le transactionnel range la même information autrement : dans `production.product`, 248 produits ont une couleur `NULL`, et aucun ne vaut « NA ». Le libellé a donc été posé en chemin, au moment d'alimenter l'entrepôt, et c'est une pratique courante de la modélisation dimensionnelle. Un rapport affiche « NA » en toutes lettres là où un `NULL` laisserait une case vide, et un filtre ou un regroupement le traite comme n'importe quelle autre catégorie.

Le prix à payer, c'est que le moteur ne sait plus qu'il s'agit d'une absence. Les règles de la section 8 cessent toutes de s'appliquer.

Ce que vous écrivez	Si l'absence est un `NULL`	Si l'absence est « NA »
`WHERE Color IS NULL`	trouve les produits sans couleur	ne trouve rien, zéro ligne
`COUNT(Color)`	ne compte que les produits colorés	compte tout, « NA » compris
`GROUP BY Color`	un groupe `NULL`, facile à repérer	« NA » devient une couleur parmi d'autres, et la plus vendue en nombre de lignes
`COALESCE(Color, 'sans couleur')`	remplace l'absence	ne fait rien

Deux dangers s'ajoutent. D'abord, « NA » mélange des cas qui n'ont rien à voir : 56 lignes sont des produits du catalogue pour lesquels la couleur n'a pas de sens (une fourche, un guidon, une pompe), 198 sont des pièces détachées sans prix ni sous-catégorie. Un libellé donne l'illusion d'une information là où il n'y en a pas. Ensuite, la convention n'est pas uniforme, même dans une seule table : `SizeRange` écrit « NA » quand un produit n'a pas de taille, alors que `Size`, `ProductLine` et `Style` restent à `NULL`. Et le transactionnel fait parfois l'inverse de l'entrepôt : le prix de ses 200 pièces détachées y vaut 0, là où l'entrepôt met `NULL`.

L'outil qui répare, c'est `NULLIF`. `NULLIF(Color, 'NA')` rend `NULL` partout où la colonne vaut « NA », et les règles de la section 8 s'appliquent de nouveau : `COUNT(NULLIF(Color, 'NA'))` donne les 352 lignes vraiment colorées. `COALESCE` fait le chemin inverse, et c'est d'ailleurs exactement ce que l'alimentation a fait : `COALESCE(Color, 'NA')`.

À retenir — Devant une colonne que vous ne connaissez pas, regardez ses valeurs distinctes avant de compter ses absences. Un `IS NULL` qui répond zéro ne prouve pas que rien ne manque ; il prouve seulement que l'absence n'est pas écrite `NULL`. Cherchez les « NA », « N/A », « Unknown », les chaînes vides, et les 0 ou les -1 qui jouent le même rôle.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Piège — Une sentinelle dans une colonne numérique est bien plus dangereuse qu'un libellé, parce qu'elle entre dans les calculs sans rien dire. Côté transactionnel, les 200 pièces détachées ont un `listprice` à 0 : la moyenne des prix y tombe à 438,67 $, contre 727,26 $ quand on les écarte avec `NULLIF(listprice, 0)`. Sur une mesure, l'absence s'écrit `NULL`.

Et maintenant : la pratique

La théorie s'arrête ici. Place à la manipulation : le laboratoire de ce cours (`Labo_01_SQL.md`) reprend chacune de ces idées sous forme d'étapes à réaliser sur la vraie base. L'installation, elle, est déjà faite au Cours 00.

Points clés à retenir

- Cinq mots : la *data* (les faits) forme une *database* (des données rangées), gérée par un *DBMS* (le logiciel) ; un *RDBMS* range tout en tables reliées (DuckDB, PostgreSQL, MySQL, Oracle) ; *SQL* est le langage qu'on lui parle.
- Cinq familles de commandes : DDL (structure, annulable sur nos deux terrains, validé d'office ailleurs), DML (données, annulable avant `COMMIT`), DQL (lire, `SELECT`), DCL (droits, absent de DuckDB), TCL (valider ou annuler). Ce cours travaille surtout le DQL.
- DuckDB (analytique, local, intégré) est le moteur de référence de la formation ; PostgreSQL (transactionnel, local, serveur) est le second terrain, à partir du Cours 02, où chaque module a deux laboratoires. Le SQL de base est le même partout, les détails changent (encadrés « Portabilité », qui nomment Snowflake d'après sa documentation).
- AdventureWorks DW est notre cas d'étude : un entrepôt en étoile (une table de faits `FactInternetSales`, des dimensions `DimProduct`, `DimDate`), tout dans le schéma `dbo`. On écrit schéma point table, par exemple `dbo.DimProduct`.
- L'étoile n'est pas le seul modèle : le flocon normalise les dimensions, le 3NF garde l'intégrité au prix des jointures, la table large aplatit tout, le Data Vault historise en amont. L'étoile domine parce qu'elle est le meilleur compromis entre lisibilité et performance de lecture.
- Clé primaire égale identifiant unique d'une ligne (souvent une clé de substitution dans un entrepôt) ; clé étrangère égale lien du fait vers une dimension. Et sans `ORDER BY`, l'ordre des lignes n'est pas garanti.
- L'ordre logique d'exécution (`FROM`, `WHERE`, `GROUP BY`, `HAVING`, `SELECT`, `ORDER BY`, `LIMIT`) explique les erreurs de noms de colonnes et le partage entre `WHERE` et `HAVING`.
- Gauche et droite, c'est l'ordre d'écriture : la table du `FROM` est à gauche, celle qui suit le `JOIN` à droite. Le `LEFT JOIN` garde chaque ligne de la table de gauche ; une condition sur la table de droite placée dans le `WHERE` peut le dégrader en `INNER JOIN`. Le `FULL OUTER JOIN` garde les deux côtés, et rapproche deux sources en un seul bilan. `USING` joint sur une colonne de même nom, et n'en garde qu'une.
- `NULL` égale inconnu : on teste avec `IS NULL`, les totaux l'ignorent, `NOT IN` s'y fait piéger, et `COALESCE` sert à le remplacer. `<>` écarte les `NULL` sans prévenir ; `IS DISTINCT FROM` compare en les comptant.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

- « NA » n’est pas `NULL` : c’est une sentinelle, une vraie valeur qui dit « rien ». Le moteur la compte et la regroupe comme les autres ; `NULLIF(Color, 'NA')` la reconvertit en `NULL`. Avant de compter des absences, on regarde les valeurs distinctes.

Exercices

Les exercices de ce cours et leur corrigé vivent dans `Exercices_corriges_01_SQL.md`. Faites-les après le laboratoire : les énoncés pratiques se tapent sur l’entrepôt, et plusieurs questions supposent que vous ayez vu de vos yeux le piège du `LEFT JOIN` et celui de `= NULL`.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.